

***Análisis descriptivo e inferencial: Documento de
práctica para el estudiante (Quiz)***

Grupo 04 Mod. 3 ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS (EDA)

Estudiante: Keneth Josue Varela Ruíz

Profesor: Alonso Berman Moya Umaña

Incoex Instituto Tecnológico

2026

Tema 1 — Análisis descriptivo avanzado

EJERCICIO 1.1 Cuartiles, RIC y valores atípicos

LMB registró el monto (en miles de colones) de 15 pedidos realizados en una semana:

18, 22, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 98

- **a) Ordene los datos (ya están ordenados) y calcule Q1 y Q3.**

18, 22, 25, 27, 29, 30, 31, **33**, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 98 (ya están ordenados)

Q2 /Mediana=33

Q1:18, 22, 25, **27**, 29, 30, 31

Q1=27

Q3:35, 36, 38, **40**, 42, 45, 98

Q3=40

- **b) Calcule el rango intercuartílico (RIC).**

RIC=Q3-Q1

RIC=40-27

RIC=13

- **c) Calcule los límites inferior y superior para detectar valores atípicos (regla $1.5 \times \text{RIC}$).**

QUIZ-Módulo 3

$$\text{Límite inferior} = Q1 - 1.5 \times \text{RIC}$$

$$\text{Límite superior} = Q3 + 1.5 \times \text{RIC}$$

$$1.5 \times \text{RIC} = 1.5 \times 13 = 19.5$$

$$\text{Límite inferior} = 27 - 19.5 = 7.5$$

$$\text{Límite superior} = 40 + 19.5 = 59.5$$

- **d) ¿Hay algún valor atípico en el conjunto de datos? Justifique su respuesta.**

R/ En el conjunto de datos el valor atípico es el 98 es con diferencia el número más alto del conjunto además de que es mayor al límite superior de 59.5

EJERCICIO 1.2 Lectura de un boxplot

El siguiente boxplot resume el tiempo de entrega (en días) de 50 pedidos de

LMB:

Mínimo	Q1	Mediana	Q3	Máximo	Valor atípico
1	2	3	4	6	14

QUIZ-Módulo 3

- **a) ¿Qué porcentaje de los pedidos se entregó en 4 días o menos?**

Viendo la tabla se ve que el Q3 equivale a 4 es decir el 75% de los pedidos se entregaron en 4 días o menos

- **b) ¿Cuál es el rango intercuartílico? ¿Qué representa en este contexto?**

intercuartílico = RIC

$$\text{RIC} = Q3 - Q1$$

$$Q2 = 4 - 2$$

$$Q2 = 2$$

Representa que el 50% central de los pedidos tuvo un tiempo de entrega entre 2 y 4 días. entonces la mayoría de los pedidos son típicos

- **c) El valor de 14 días, ¿por qué se considera un valor atípico?**

Proponga una posible causa de negocio.

Límite superior = $Q3 + 1.5 \times \text{RIC}$

$$\text{LS} = 4 + 1.5 \times 2$$

$$\text{LS} = 4 + 3$$

$$\text{LS} = 7$$

QUIZ-Módulo 3

R/ 14 es un valor atípico debido a que es un valor mayor al límite superior que es 7. Este valor atípico podría deberse a falta de inventario, problemas o falta de transporte, o incluso retraso de los proveedores.

EJERCICIO 1.3 Asimetría y coeficiente de variación

LMB compara dos productos según el monto de venta diario:

Producto	Media (₡)	Desviación estándar (₡)
Producto A	45 000	6 750
Producto B	18 000	5 400

- a) Calcule el coeficiente de variación (CV) de cada producto.

$$CV = (\text{desviación estándar} / \text{media}) * 100$$

$$\text{Producto A: } 6750 / 45000 * 100 = \mathbf{15\%}$$

$$\text{Producto B: } 5400 / 18000 * 100 = \mathbf{30\%}$$

- b) ¿Cuál producto tiene ventas relativamente más variables?

Explique qué significa esto para la gestión de inventario.

R/El producto B tiene un coeficiente de variación de un 30% por lo que puede ser más complicado predecir la demanda de dicho producto. Lo

QUIZ-Módulo 3

que produce que sea necesario ajustar las existencias según las fluctuaciones de ventas.

- **c) Si le dijeran que la distribución de ventas del Producto A tiene asimetría positiva, ¿qué medida de tendencia central recomendaría usar para describir la venta "típica": la media o la mediana? ¿Por qué?**

R/ La mediana porque al tener una media con asimetría positiva la media se ve alterada por los valores y como esta distribuido los datos en cambio la mediana no se ve tan alterada por los valores extremos

Tema 2 — Introducción a pruebas estadísticas básicas

EJERCICIO 2.1 Planteamiento de hipótesis

Para cada situación de negocio de LMB, escriba la hipótesis nula (H_0) y la hipótesis alternativa (H_1) en palabras y, si puede, en notación estadística.

- **a) LMB afirma que el tiempo promedio de respuesta al cliente es de 24 horas. Un supervisor sospecha que en realidad es mayor.**

QUIZ-Módulo 3

H0 = El tiempo promedio de respuesta es mayor que 24 horas.

H0: $\mu = 24$

H1: El tiempo promedio de respuesta es mayor que 24 horas.

H1: $\mu > 24$

- **b) El gerente de calidad quiere verificar si el peso promedio de un producto empacado sigue siendo de 500 gramos, como indica la etiqueta (podría ser mayor o menor).**

H0= Peso promedio es igual a 500 gramos

H0: $\mu = 500$

H1: Peso promedio es diferente a 500 gramos

H1: $\mu \neq 500$

- **c) Se quiere comprobar si una nueva política de descuentos aumentó el monto promedio de compra por cliente.**

H0: La política de descuentos no aumentó el monto promedio de compra.

H0: $\mu = \mu_0$

H1: La política de descuentos aumentó el monto promedio de compra.

H1: $\mu > \mu_0$

EJERCICIO 2.2 Nivel de significancia, valor p y decisión

Para cada caso, indique si se rechaza o no se rechaza H_0 , y redacte una conclusión en una oración.

Caso	Valor p	α
A	0.032	0.05
B	0.184	0.05
C	0.049	0.01

- **Caso A — Decisión y conclusión:**

$$0.032 \leq 0.05$$

Se rechaza H_0 porque hay evidencias a favor de H_1

- **Caso B — Decisión y conclusión:**

$$0.184 > 0.05$$

No se rechaza H_0 porque no hay suficiente evidencia contra ella

- **Caso C — Decisión y conclusión:**

$$0.049 > 0.01$$

No se rechaza H_0 porque no hay suficiente evidencia contra ella

EJERCICIO 2.3 Errores tipo I y tipo II en contexto

LMB está evaluando si debe reemplazar su sistema actual de facturación por uno nuevo, basándose en una prueba de hipótesis sobre el tiempo de procesamiento.

- **a) Describa qué significaría, en este contexto de negocio, cometer un error tipo I (rechazar H_0 cuando en realidad es verdadera).**

Error tipo 1 falso positivo: si el sistema de facturación actual LMB podría gastar dinero y recursos en cambiar un sistema que realmente funcionaba bien.

- **b) Describa qué significaría cometer un error tipo II (no rechazar H_0 cuando en realidad es falsa).**

Error tipo 2 falso negativo: En este caso se mantendría el sistema actual que esta dando problemas entonces LMB seguiría teniendo tiempos de procesamiento elevados.

- **c) En este caso particular, ¿cuál de los dos errores le parece más costoso para LMB? Justifique.**

En mi opinión un error de tipo 1 o falso positivo sería peor debido a que LBM ya ha estado operando con este sistema en caso de cambiar el

sistema por uno nuevo requiere una gran inversión y se corre el riesgo de que dicho nuevo sistema de los mismos resultados

Tema 3 — Comparación de grupos

EJERCICIO 3.1 ¿Qué prueba usar?

Para cada situación, indique qué prueba estadística sería la más adecuada: prueba t de una muestra, prueba t para muestras independientes, prueba t para muestras pareadas, o ANOVA.

- **a) Comparar el tiempo de atención de un mismo grupo de 25 empleados antes y después de un nuevo software.**
-prueba t para muestras pareadas (mismo grupo antes y después)

- **b) Comparar las ventas promedio entre la sucursal de Heredia y la de Alajuela.**
-prueba t para muestras independientes(2 grupos diferentes)

- **c) Verificar si el gasto promedio semanal de los clientes es igual al valor histórico de ₡35 000.**
-prueba t de una muestra (usa un valor de referencia)

QUIZ-Módulo 3

- **d) Comparar el nivel de satisfacción promedio entre 5 sucursales distintas.**

-Anova (más de 2 grupos distintos)

EJERCICIO 3.2 Prueba t para muestras independientes — interpretación

LMB compara el monto promedio de compra de dos canales de venta: tienda física y tienda en línea.

Canal	n	Media (₡)	Desv. estándar (₡)
Tienda física	40	32 500	8 200
Tienda en línea	45	38 900	9 100

- **a) Plantee H_0 y H_1 para esta comparación.**

H_0 : El monto promedio de compra es igual en ambos canales.

$H_0: \mu_1 = \mu_2$

H_1 : El monto promedio de compra es diferente entre ambos canales.

$H_1: \mu_1 \neq \mu_2$

- **b) Al aplicar la prueba t, se obtiene un valor $p = 0.021$. Con $\alpha = 0.05$, ¿cuál es la decisión estadística?**

$0.021 < 0.05$, no son iguales entonces se rechaza H_0

QUIZ-Módulo 3

Por lo tanto ambos canales de venta tienen un promedio de compra diferente

- **c) Redacte la conclusión en lenguaje de negocio, dirigida a un gerente que no conoce estadística.**

Hay evidencia de que el monto promedio de compra es diferente entre la tienda física y la tienda en línea, en los datos tenemos que la tienda en línea tiene una media mayor comparado a la tienda física. Sería bueno considerar esta diferencia al analizar sus estrategias de venta.

EJERCICIO 3.3 ANOVA — caso de cuatro turnos

LMB quiere saber si el número de pedidos procesados por hora difiere entre los 4 turnos de trabajo (mañana, tarde, noche, fin de semana). Se aplica un ANOVA con los datos de los últimos 3 meses.

- **a) Escriba H_0 y H_1 para este análisis.**

H_0 : Los números de pedidos procesados por hora son iguales en los cuatro turnos.

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4$$

H_1 : Al menos uno de los números de pedidos procesados por hora es diferente.

- **b) El resultado del ANOVA da un valor $p = 0.007$. Con $\alpha = 0.05$, ¿qué se concluye?**

$0.007 < 0.05$, no son iguales entonces se rechaza H_0

por lo tanto al menos uno de los números de pedidos procesador por hora es diferente

- **c) La conclusión del ANOVA, ¿indica cuál turno en particular es diferente de los demás? Explique qué se necesitaría para saberlo.**

No, la prueba ANOVA solo indica que existe al menos una diferencia, pero no indica cuál turno es diferente. Para saber cuál turno es diferente se necesitan hacer pruebas de comparación posteriores (post-hoc).

Tema 4 — Interpretación de resultados

EJERCICIO 4.1 Significancia estadística vs. significancia práctica

LMB analizó 8 000 transacciones y encontró que el tiempo promedio de pago con la nueva plataforma es 0.4 segundos menor que con la anterior, con un valor $p = 0.001$ (estadísticamente significativo).

- **a) ¿Este resultado es estadísticamente significativo? ¿Por qué?**

si $p \leq \alpha$ entonces se rechaza H_0

si $p > \alpha$ no se rechaza

$0.001 < 0.05$

QUIZ-Módulo 3

Como se rechaza H_0 el resultado es estadísticamente significativo
entonces si hay diferencia entre las plataformas

- **b) ¿Considera que esta diferencia tiene relevancia práctica para el negocio? Justifique su respuesta.**

Si bien en una cantidad grande de datos esos 0.4 segundos por cada transacción pueden ser notorios pero a grandes rasgos no me parece que sea un valor tan significativa o que tenga relevancia práctica en el negocio

- **c) ¿Qué papel jugó el tamaño de la muestra (8 000 transacciones) en que el resultado saliera "significativo"?**

8000 es una muestra bastante grande y entra más grande es la muestra hay detalles que se pueden ver aumentados como el caso de esa diferencia de 0.4 segundos que aun usando una muestra grande es un valor muy pequeño, por lo que en muestras menores a 8000 esa diferencia segundos sería aún menor

EJERCICIO 4.2 Detectar errores de interpretación

Un compañero de trabajo escribió la siguiente conclusión para un reporte interno de LMB:

"Como el valor p fue de 0.09 y no se rechazó H_0 , esto demuestra que el nuevo empaque NO tiene ningún efecto sobre las ventas. Además, como vimos que las ventas subieron justo cuando cambiamos el empaque, es evidencia de que otros cambios similares también aumentarán las ventas en el futuro."

- **a) Identifique al menos dos errores de interpretación estadística en este párrafo.**

“No se rechazó H_0 , esto demuestra que el nuevo empaque NO tiene ningún efecto sobre las ventas”

- Que no se rechaze H_0 no demuestra que H_0 sea verdadera. Solamente significa que no hubo evidencia suficiente para rechazarla

“Las ventas subieron justo cuando cambiamos el empaque, es evidencia de que otros cambios similares también aumentarán las ventas en el futuro.”

- Aunque las ventas aumentaron al mismo tiempo que se cambió el empaque nada demuestra que fue debido a eso, además tampoco se puede asegurar que cambios similares van a producir un aumento en las ventas

QUIZ-Módulo 3

- **b) Reescriba la conclusión de forma correcta y honesta con base en los mismos datos (valor $p = 0.09$, $\alpha = 0.05$).**

$$0.09 > 0.05$$

entonces no se rechaza H_0

Como no hay suficiente evidencia para rechazar H_0 no se encontró evidencia estadística suficiente para afirmar que el nuevo empaque tenga un efecto sobre las ventas y aunque existe el aumento podría ser por cualquier otra razón

EJERCICIO 4.3 Caso integrador

Redacte un breve reporte (6 a 10 líneas) dirigido a la gerencia de LMB, integrando lo aprendido en la unidad, a partir del siguiente resultado:

"Se comparó el tiempo de resolución de quejas entre el equipo de soporte A y el equipo B (muestras independientes). Equipo A: media = 4.2 días, $n = 30$. Equipo B: media = 3.1 días, $n = 32$. La prueba t arrojó un valor $p = 0.006$, con $\alpha = 0.05$."

Su reporte debe incluir: la conclusión estadística, si la diferencia parece relevante para el negocio, y una recomendación concreta.

$$0.006 \leq 0.05$$

Se rechaza H_0

QUIZ-Módulo 3

por lo tanto los tiempos promedio de resolución de las quejas entre los equipos A y B son diferentes

$$4.2 - 3.1 = 1.1 \text{ días}$$

Reporte:

Se realizó una comparación del tiempo promedio de resolución de quejas entre los equipos de soporte A y B, el equipo A presentó un promedio de 4.2 días, mientras que el equipo B presentó 3.1 días dando en total una diferencia de 1.1 días, la prueba t para muestras independientes obtuvo un valor $p = 0.006$ y de esta forma $0.006 < 0.05$ por lo tanto se rechaza H_0 y existe evidencia estadística de una diferencia entre ambos equipos. Esa diferencia de días muestra que sí es una diferencia relevante para el negocio. Como recomendación sería bueno analizar la forma de trabajar del equipo B o que practicas realizan para saber si es posible aplicar cambios en el equipo A y de esta forma bajar el tiempo promedio de resolución de las quejas